Семинар 2. Дискретные случайные величины: биномиальный закон и закон Пуассона

Теория вероятностей и математическая статистика · НИЯУ МИФИ

А. Шемендюк

15 сентября 2026

Краткая сводка

Случайная величина: величина, которая в результате опыта принимает одно из возможных значений, заранее неизвестно какое. **Дискретной** называют такую, чьи возможные значения можно перенумеровать (конечное или счётное множество).

Закон распределения дискретной величины X: перечень возможных значений $x_1, x_2, \dots$ и их вероятностей $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$. Задаётся таблицей (**ряд распределения**):

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p	p_1	p_2	$\dots$	p_n

> Важное уведомление
>
> **Контроль.** Всегда
>
> $$\sum_i p_i = 1, \tag{1}$$
>
> потому что события $\{X = x_i\}$ несовместны и образуют полную группу. Для бесконечного ряда: это сходящийся ряд с суммой 1. Проверяйте Уравнение 1 в каждой задаче: почти любая арифметическая ошибка себя тут выдаёт.

Многоугольник распределения: ломаная через точки (x_i, p_i).

Биномиальный закон. X: число появлений события в n независимых испытаниях с одинаковой вероятностью успеха p ($q = 1 - p$):

$$P_n(k) = \mathbb{P}(X = k) = C_n^k \, p^k q^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \dots, n. \tag{2}$$

Обозначение: $X \sim \mathrm{Bi}(n, p)$.

Закон Пуассона. Если n велико, а p мало, то при $\lambda = np$

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \dots \tag{3}$$

Параметр λ: среднее число появлений события в n испытаниях.

Геометрический закон. Испытания повторяются до первого «стоп-события» с вероятностью q в каждом; X: номер испытания, на котором оно случилось:

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - q)^{k-1} q, \qquad k = 1, 2, \ldots \tag{4}$$

Проверка Уравнение 1, сумма геометрической прогрессии: $q/(1 - (1 - q)) = 1$.

Гипергеометрический закон. Из N объектов, среди которых K «удачных», выбирают n **без возвращения**; X: число удачных среди выбранных:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{C_K^k \, C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}. \tag{5}$$

Геометрический и гипергеометрический законы выводятся прямо из теорем сложения и умножения (семинар 1): отдельной теории для них не нужно.

> Уведомление
>
> **Как отличить одно от другого.** Формула Бернулли Уравнение 2 требует, чтобы испытания были **независимы** и вероятность успеха **не менялась**. Взяли деталь и не вернули: вероятность изменилась, и работает Уравнение 5, а не Уравнение 2. Ждём до первого промаха: число испытаний не фиксировано, и работает Уравнение 4. Первый вопрос к любой задаче этой темы: **что здесь за схема?**

Блок А. Разминка

Задача 1 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 165)

Дискретная случайная величина X задана законом распределения:

а)

X	2	4	5	6
p	0,3	0,1	0,2	0,4

б)

X	10	15	20
p	0,1	0,7	0,2

Построить многоугольник распределения.

Задача 2 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 167)

В партии 10% нестандартных деталей. Наудачу отобраны четыре детали. Написать биномиальный закон распределения дискретной случайной величины X: числа нестандартных деталей среди четырёх отобранных и построить многоугольник полученного распределения.

Задача 3 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 169)

Две игральные кости одновременно бросают два раза. Написать биномиальный закон распределения дискретной случайной величины X: числа выпадений чётного числа очков на двух игральных костях.

Задача 4 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 171)

В партии из шести деталей имеется четыре стандартных. Наудачу отобраны три детали. Составить закон распределения дискретной случайной величины X: числа стандартных деталей среди отобранных.

Блок B. Основной

Задача 5 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 180)

Магазин получил 1000 бутылок минеральной воды. Вероятность того, что при перевозке бутылка окажется разбитой, равна $0{,}003$. Найти вероятности того, что магазин получит разбитых бутылок: а) ровно две; б) менее двух; в) более двух; г) хотя бы одну.

Задача 6 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 177 и 178)

а) Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независимо один от другого. Вероятность отказа любого элемента в течение времени T равна $0{,}002$. Найти вероятность того, что за время T откажут ровно три элемента.

б) Станок-автомат штампует детали. Вероятность того, что изготовленная деталь окажется бракованной, равна $0{,}01$. Найти вероятность того, что среди 200 деталей окажется ровно четыре бракованных.

Задача 7 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 173)

Вероятность того, что стрелок попадёт в мишень при одном выстреле, равна $0{,}8$. Стрелку выдаются патроны до тех пор, пока он не промахнётся. Требуется: а) составить закон распределения дискретной случайной величины X: числа патронов, выданных стрелку; б) найти наивероятнейшее число k_0 выданных стрелку патронов.

Задача 8 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 183)

Вероятность выигрыша по одному лотерейному билету $p = 0{,}01$. Сколько нужно купить билетов, чтобы выиграть хотя бы по одному из них с вероятностью P, не меньшей $0{,}95$?

Блок C. Повышенная сложность

Задача 9 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 174)

Из двух орудий поочерёдно ведётся стрельба по цели до попадания одним из орудий. Вероятность попадания в цель первым орудием равна $0{,}3$, вторым равна $0{,}7$. Начинает стрельбу первое орудие. Составить законы распределения дискретных случайных величин X и Y: числа израсходованных снарядов соответственно первым и вторым орудием.

Задача 10 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 175)

Два бомбардировщика поочерёдно сбрасывают бомбы на цель до первого попадания. Вероятность попадания в цель первым бомбардировщиком равна $0{,}7$, вторым равна $0{,}8$. Вначале сбрасывает бомбы первый бомбардировщик. Составить первые четыре члена закона распределения дискретной случайной величины X: числа сброшенных бомб обоими бомбардировщиками (т. е. ограничиться возможными значениями X, равными 1, 2, 3 и 4).

Задача 11 (Гмурман, гл. 4 § 1, № 182)

Доказать, что сумма вероятностей числа появлений события в независимых испытаниях, вычисленных по закону Пуассона, равна единице.

Задача 12 (Гмурман, гл. 4 § 2, № 184)

Показать, что формулу Пуассона, определяющую вероятность появления k событий за время длительностью t,

$$P_t(k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}, \tag{6}$$

можно рассматривать как математическую модель простейшего потока событий; другими словами, показать, что формула Пуассона отражает все свойства простейшего потока.

Напоминание. *Потоком событий* называют последовательность событий, наступающих в случайные моменты времени. *Простейшим (пуассоновским)* называют поток, обладающий тремя свойствами: **стационарность** (вероятность появления k событий зависит только от k и длительности t промежутка, но не от его начала), **отсутствие последействия** (не зависит от того, что было до начала промежутка), **ординарность** (появление двух и более событий за малое время пренебрежимо маловероятно по сравнению с появлением одного). *Интенсивностью* λ называют среднее число событий в единицу времени.

Задачи для самостоятельной работы

1. **(Гмурман, № 166.)** Устройство состоит из трёх независимо работающих элементов. Вероятность отказа каждого элемента в одном опыте равна $0{,}1$. Составить закон распределения числа отказавших элементов в одном опыте.
2. **(Гмурман, № 170.)** В партии из 10 деталей имеется 8 стандартных. Наудачу отобраны две детали. Составить закон распределения числа стандартных деталей среди отобранных. Сравните схему с задачей 4.
3. **(Гмурман, № 172.)** После ответа студента на вопросы экзаменационного билета экзаменатор задаёт дополнительные вопросы и прекращает, как только студент обнаруживает незнание заданного вопроса. Вероятность того, что студент ответит на любой заданный дополнительный вопрос, равна $0{,}9$. Требуется: а) составить закон распределения числа заданных дополнительных вопросов; б) найти наивероятнейшее число k_0 заданных вопросов.
4. **(Гмурман, № 181 б.)** Найти среднее число λ бракованных изделий в партии, если вероятность того, что в партии содержится хотя бы одно бракованное изделие, равна $0{,}95$. Число бракованных изделий распределено по закону Пуассона. *(Указание: принять $e^{-3} = 0{,}05$.)*